

7. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÁNG SINH

hng-dn-s-dng-khang-sinh (/wiki/duoc/khang-sinh/hng-dn-s-dng-khang-sinh/)

GHI CHÚ DÀNH CHO CÁC PHÁC ĐỒ KHÁNG SINH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRẺ EM

ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI

DỮ LIỆU VI SINH

ĐIỀU TRỊ KHỞI ĐẦU

ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN HUYẾT

DỮ LIỆU VI SINH

ĐIỀU TRỊ KHỞI ĐẦU

ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN DA VÀ MÔ MỀM

DỮ LIỆU VI SINH

ĐIỀU TRỊ KHỞI ĐẦU

ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN TIẾT NIỆU

DỮ LIỆU VI SINH

ĐIỀU TRỊ KHỞI ĐẦU

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÁNG SINH NGƯỜI LỚN

ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI

DỮ LIỆU VI SINH

ĐIỀU TRỊ KHỞI ĐẦU

ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN DA VÀ MÔ MỀM

DỮ LIỆU VI SINH

ĐIỀU TRỊ KHỞI ĐẦU

ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN TIẾT NIỆU

DỮ LIỆU VI SINH

ĐIỀU TRỊ KHỞI ĐẦU

ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN DỊCH BẮNG

DỮ LIỆU VI SINH

ĐIỀU TRỊ KHỞI ĐẦU

ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN HUYẾT

DỮ LIỆU VI SINH

ĐIỀU TRỊ KHỞI ĐẦU

HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN KHÁNG SINH CHO VI KHUẨN ĐA KHÁNG SAU KHI CÓ KẾT QUẢ KHÁNG SINH ĐỒ

1. Trực khuẩn Gram âm đường ruột đề kháng Carbapenem (CRE):
 2. *Pseudomonas aeruginosa* kháng thuốc khó trị (DTR - *P. aeruginosa*)
 3. *Acinetobacter baumannii* đa kháng
 4. *Stenotrophomonas maltophilia*
-

GHI CHÚ DÀNH CHO CÁC PHÁC ĐỒ KHÁNG SINH

1. Các phác đồ trị liệu kháng sinh được xây dựng trên cơ sở mức độ nhạy cảm của các chủng vi khuẩn gây bệnh thường gặp nhất cho các loại bệnh: nhiễm khuẩn huyết, nhiễm khuẩn hô hấp, nhiễm khuẩn ổ bụng, nhiễm khuẩn đường tiết niệu, dịch báng và nhiễm khuẩn da – mô mềm; với các chủng có cỡ mẫu nhỏ, cần đánh giá tính nhạy cảm với kháng sinh một cách thận trọng.
2. Kháng sinh không có vai trò thay thế cho việc tuân thủ các nguyên tắc Kiểm soát nhiễm khuẩn, Kỹ thuật ngoại khoa...
3. Trường hợp nghi ngờ nhiễm nấm xâm lấn trên những bệnh nhân dùng kháng sinh phổ rộng kéo dài, sốt kéo dài có giảm bạch cầu hạt, các trường hợp ghép tủy, ghép tạng đặc, bệnh nhân suy giảm miễn dịch ..., đánh giá theo chỉ số CI (candida index) và cho chỉ định nuôi cấy nấm, hội chẩn để quyết định điều trị kháng nấm sớm.
4. Các loại kháng sinh trong hướng dẫn được xếp theo thứ tự ưu tiên theo mức độ nhạy cảm. Cần ghi chú lý do nếu không sử dụng theo thứ tự.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRẺ EM

ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI

DỮ LIỆU VI SINH

DỮ LIỆU VI SINH (1/2024 – 12/2024) (N=52)		
Kết quả từ cấy BAL/bệnh nhân trẻ em thở máy, bao gồm cả viêm phổi cộng đồng và bệnh viện		
Vi khuẩn thường gặp	N (%)	Độ nhạy KS
Trực trùng gram âm <i>Pseudo.aeruginosa</i> (5 ca) <i>Klebsiella pneumoniae</i> (4 ca)	9 (12.5)	Dữ liệu ít
<i>Staphylococcus aureus</i> *	9 (12.5)	MRSA 100% , Vancomycin 100%
<i>Haemophilus influenza</i> / <i>parainfluenza</i>	23 (31.9)	Amoxicillin/Clavulanic acid 100%, Ceftriaxone 100%, Azithromycin 70.6%, Levofloxacin 88.2%
<i>Strep. pneumoniae</i>	11 (15.3)	Penicillin 0%, Ceftriaxone 40% , levofloxacin 100%, Vancomycin 100%, rifamycin 100%

(/media/wiki/images/10/9aa337b4f7df468fb2cf348d8fc55df5/bthay_997.png)

ĐIỀU TRỊ KHỞI ĐẦU

PHÂN TẦNG NGUY CƠ TRÊN BỆNH NHÂN			
BN Nhóm 1 (Ít có nguy cơ nhiễm VKĐK)		BN Nhóm 2 (Nguy cơ cao nhiễm VKĐK)	
ĐIỀU TRỊ KHỞI ĐẦU			
Amox-Clav / ceftriaxone / cefotaxim phối hợp 1. Azithromycin*/levofloxacin /Moxifloxacin 2. ± Vancomycin** (Trường hợp viêm phổi có biến chứng hoặc kèm sốc NT) 3. ± Oseltamivir - Nếu khởi đầu với Azithromycin, nên ngưng sau 3 ngày nếu phối hợp với Amox hay cephalosporin. - Phối hợp kháng sinh (1, 2, 3) tùy thuộc biểu hiện nặng và tác nhân nghi ngờ gây bệnh, đặc biệt lưu ý phế cầu kháng thuốc (Xem phác đồ BV)	Nếu có nguy cơ nhiễm <i>Pseudomonas/ Acinetobacter</i> đa kháng	Nếu có nguy cơ nhiễm <i>Enterobacteriaceae</i> sinh ESBL	Nếu có nguy nhiễm MRSA/nghi ngờ phế cầu kháng thuốc
	Pip-taz/ceftaz/ cipro / imipenem/ meropenem Cefo/amp-sulbactam + amikacin	Ertapenem ± Amikacin	Vancomycin/ Tecoplanin
* Nếu có nguy cơ phối hợp: - Phối hợp kháng sinh cho VK gram (+) và gram (-) - Ưu tiên nhóm KS cho Acineto/Pseudo nếu có nguy cơ nhiễm cả 2 nhóm VK gram (-) * Phối hợp thêm: 1. ± Colistin (xem xét sử dụng phối hợp tùy thuộc vào chủng Acinetobacter/Pseudomonas spp đang lưu hành) 2. ± Oseltamivir (nếu nghi ngờ viêm phổi siêu vi) 3. ± Cotrimoxazole (Nếu nghi ngờ nhiễm <i>Pneumocystis jiroveci</i> / <i>Stenotrophomonas maltophilia</i>)			

(/media/wiki/images/10/05467aaf39e1462796715abaa163be02/bks_vp_te.png)

ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN HUYẾT

DỮ LIỆU VI SINH

KHÁNG SINH ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN HUYẾT NHI		
DỮ LIỆU VI SINH (1/2024 – 12/2024) (N=134)		
Vi khuẩn thường gặp	N (%)	Độ nhạy KS
<i>K. pneumoniae</i>	22 (16.4)	Amoxicillin/Clavulanic acid (50%) , Piperacillin/Tazobactam (100%), Ceftriaxone (100%) , Cefotaxime (100%), Ertapenem (100%), Meropenem (100%), Imipenem (100%) Levofloxacin (100%), Fosfomycin (100%), Gentamicin (100%), Tobramycin (100%)
<i>E.coli</i>	21 (15.7)	Amoxicillin/Clavulanic acid (50%) , Piperacillin/Tazobactam (100%), Ceftriaxone (100%) , Cefotaxime (100%), Cefepime (100%), Ertapenem (100%), Meropenem (100%), Imipenem (100%), Gentamicin (100%), Tobramycin (100%) Ciprofloxacin (100%).
<i>S.aureus</i>	19 (14.2%)	Oxacillin (25%), Penicillin G (0%), Gentamicin (66.7%),, Tigecycline (33.3%), Ciprofloxacin (66.7%), Moxifloxacin (66.7%), Fosfomycin (33.3%), Linezolid (100.0%), Vancomycin (100.0%), Clindamycin (0.0%), Rifampin (100.0%), Trimethoprim/Sulfamethoxazole (66.7%)
<i>S.pneumoniae</i>	18 (13.4%)	Penicillin G (100.0%), Ceftriaxone (100.0%), Levofloxacin (100.0%), Rifampin (100.0%), Timethoprim/Sulfamethoxazole (0%), Vancomycin (100.0%)
<i>Acinetobacter spp</i>	11 (8.2%)	Ampicillin/Sulbactam (100.0%), Piperacillin/Tazobactam (100.0%), Ceftazidime (100.0%) Cefepime (100.0%), Imipenem (100.0%), Meropenem (100.0%) Amikacin (100.0%), Gentamicin (100.0%), Ciprofloxacin (100.0%) Levofloxacin (100.0%), Trimethoprim/Sulfamethoxazole (100.0%)
<i>Salmonella</i>	11 (8.2%)	Amoxicillin/Clavulanic acid (100%), Ceftriaxone (100%), Azithromycin (0%), Ciprofloxacin (100%), Levofloxacin (100%), Nalidixic acid (0%), Ofloxacin (100%), Chloramphenicol (50%), Trimethoprim/Sulfamethoxazole (50%).

(/media/wiki/images/10/c98c5414bcd24067b943874128d16a18/bvi_sinh_nt_huyet_nhi.png)

ĐIỀU TRỊ KHỞI ĐẦU

PHÂN TẦNG NGUY CƠ TRÊN BỆNH NHÂN			
BN Nhóm 1 (Ít có nguy cơ nhiễm VKĐK)		BN Nhóm 2 (Nguy cơ cao nhiễm VKĐK)	
ĐIỀU TRỊ KHỞI ĐẦU			
Ceftriaxone ± Amikacin/ Gentamycin Phối hợp 1. Ampicilin (trẻ ≤ 3 tháng) 2. Vancomycin (ngghi ngờ VMN/NTH do phế cầu/tu cau) 3. Clindamycin (chưa loại trừ VK kỵ khí hoặc sốc độc tố do <i>Streptococcus spp.</i>)	Nếu có nguy nhiễm MRSA/ ngghi ngờ phế cầu kháng thuốc	Nếu có nguy cơ nhiễm <i>Enterobacteriaceae</i> sinh ESBL	Nếu có nguy cơ nhiễm <i>Pseudomonas/ Acinetobacter</i> đa kháng
	Vancomycin / teicoplanin	Ertapenem / PIP-TAZ/ + amikacin	Meropenem/ imipenem/ ciprofloxacin/ PIP-TAZ/ ceftazidime + amikacin ± colistin
	Nếu có nguy cơ phối hợp: - Phối hợp kháng sinh cho VK gram (+) và gram (-) - Ưu tiên nhóm KS cho Acineto/Pseudo nếu có nguy cơ nhiễm cả 2 nhóm VK gram (-).		

(/media/wiki/images/10/982c9564b1374bdda87cff0ae7799145/bks_nt_huyet_nhi.png)

ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN DA VÀ MÔ MỀM

DỮ LIỆU VI SINH

KHÁNG SINH ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN DA VÀ MÔ MỀM		
DỮ LIỆU VI SINH (1/2024 – 12/2024) (N=51)		
Vi khuẩn thường gặp	N (%)	Độ nhạy KS (%)
<i>S.aureus</i> (MRSA 87.8%)	41 (63.3)	MRSA 87.8% , Oxacillin 12.2%, Erythromycin 15.8%, Clindamycin 17.9%, linezolid 100%, rifampin 95.5%, teicoplanin 100%, vancomycin 100%, Cotrimoxazole 88% .
<i>Strep. pyogenes</i>	6 (10)	Penicillin (100%), levofloxacin (100%).
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	4 (6.7)	Số lượng mẫu nhỏ không thống kê được kháng sinh đồ

(/media/wiki/images/10/9f4663c24e1541b0bd96eba5f2df828b/bvi_sinh_nt_da_mo_mem.png)

ĐIỀU TRỊ KHỞI ĐẦU

PHÂN TẦNG NGUY CƠ TRÊN BỆNH NHÂN			
BN Nhóm 1 (Ít có nguy cơ nhiễm VKĐK)		BN Nhóm 2 (Nguy cơ cao nhiễm VKĐK)	
ĐIỀU TRỊ KHỞI ĐẦU			
Cotrimoxazole/ levofloxacin/ ceftriaxone 1. ± Clindamycin /Metronidazol 2. ± Doxycilin Việc chọn lựa và phối hợp kháng sinh (1, 2) tùy thuộc tính chất sang thương và nguồn lây (xem thêm phác đồ BV).	Nếu có nguy nhiễm MRSA	Nếu có nguy cơ nhiễm <i>Enterobacteriaceae</i> sinh ESBL	Nếu có nguy cơ nhiễm <i>Pseudomonas</i> / <i>Acinetobacter</i> đa kháng ⁽¹⁷⁾
	Cotrimoxazole / vancomycin	---	Ceftazidim/ Pip-taz/ ciprofloxacin/ imipenem/meropenem + amikacin
* Nếu có nguy cơ phối hợp: - Phối hợp kháng sinh cho VK gram (+) và gram (-) - Ưu tiên nhóm KS cho Acineto/Pseudo nếu có nguy cơ nhiễm cả 2 nhóm VK gram (-)			

(/media/wiki/images/10/fd9ce623a3054bd1ad4ecbc8f553292c/bks_nt_da_mo_mem.png)

ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN TIẾT NIỆU

DỮ LIỆU VI SINH

KHÁNG SINH ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN TIẾT NIỆU		
DỮ LIỆU VI SINH (5/2022 – 5/2023) (N=15)		
Vi khuẩn thường gặp	N (%)	Độ nhạy KS (%)
<i>E.coli</i>	5(33)	Số lượng mẫu nhỏ không thống kê được kháng sinh đồ
<i>Enterococcus</i>	5 (33)	Số lượng mẫu nhỏ không thống kê được kháng sinh đồ
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	2 (13)	Số lượng mẫu nhỏ không thống kê được kháng sinh đồ

(/media/wiki/images/10/66e975544be34bb6a006d624b86af36d/bvi_sinh_nk_tiet_nieu.png)

ĐIỀU TRỊ KHỞI ĐẦU

PHÂN TẦNG NGUY CƠ TRÊN BỆNH NHÂN			
BN Nhóm 1 (Ít có nguy cơ nhiễm VKĐK)		BN Nhóm 2 (Nguy cơ cao nhiễm VKĐK)	
ĐIỀU TRỊ KHỞI ĐẦU			
Uống: Amox-Clav/ nitrofurantoin/ levofloxacin Tiêm: Ciprofloxacin/ levofloxacin/ ampicillin/ pip-taz/ amikacin	Nếu có nguy nhiễm MRSA/ <i>Enterococcus</i>	Nếu có nguy cơ nhiễm <i>Enterobacteriaceae</i> sinh ESBL	Nếu có nguy cơ nhiễm <i>Pseudomonas/</i> <i>Acinetobacter</i> đa kháng
	Vancomycin	Nitrofurantoin/ ertapenem ± amikacin/ levofloxacin	Imipenem/meropenem + Amikacin
	* Nếu có nguy cơ phối hợp: - Phối hợp kháng sinh cho VK gram (+) và gram (-) - Ưu tiên nhóm KS cho Acineto/Pseudo nếu có nguy cơ nhiễm cả 2 nhóm VK gram (-)		

(/media/wiki/images/10/4ea8f7aa64ba44c381f89e9788e9ae4b/bks_nk_tiet_nieu.png)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÁNG SINH NGƯỜI LỚN

ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI

DỮ LIỆU VI SINH

DỮ LIỆU VI SINH (1/2024 – 12/2024) (N= 473)		
Bệnh phẩm BAL, đàm/ người lớn, bao gồm nhiễm khuẩn cộng đồng và bệnh viện		
Vi khuẩn thường gặp	N (%)	Độ nhạy KS
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	104 (22.0)	Amoxicillin/Clavulanic acid (37.1%), Cefotaxime (33.4%), Ceftriaxone (33.3%), Cefepime (38.7%), Ertapenem (44.1%), Meropenem (44.4%), Imipenem (41.4%), Amikacin (62.7%), Gentamicin (65.7%), Levofloxacin (27.0%), colistin (I) (46.4%)
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	74 (15.6)	Ceftazidime (75.0%), Cefepime (84.1%), Piperacillin/tazobactam (70.8%), Meropenem (69.5%), Imipenem (71.4%), Amikacin (77.8%), Tobramycin (99%), Ciprofloxacin (72.1%), Levofloxacin (72.1%), Colistin (I) 98.4%
<i>Acinetobacter baumannii</i>	56 (11.8)	Ceftazidime (17.9%), Cefepime (23.1%), Piperacillin/tazobactam (13.5%), Meropenem (13.2%), Imipenem (12.8%), Gentamycin (40%), Tobramycin (40%), Ciprofloxacin (15.8%), Levofloxacin (15.0%), Colistin (I) (97.4%).
<i>Corynebacterium striatum</i>	24 (5.1)	Vancomycin (12.5%), Linezolid (14.3%), Rifamycin (14.3%), Teicoplanin (20%).
<i>Stenotrophomonas maltophilia</i>	21 (4.4)	Levofloxacin (64.7%), Trimethoprim/Sulfamethoxazole (94.1%).
<i>Staphylococcus aureus</i>	21 (4.4)	MRSA 68.8%, Vancomycin (100%).
<i>Heamophilus influenzae</i>	11 (3.6)	Amoxicillin/Clavulanic acid (0%), Ceftriaxone (100%), Azithromycin (66.7%), Levofloxacin (88.8%)

(/media/wiki/images/10/4343768deef94d38a5f211bac87642e3/bvi_sinh_viem_phoi.png)

ĐIỀU TRỊ KHỞI ĐẦU

PHÂN TẦNG NGUY CƠ TRÊN BỆNH NHÂN			
BN Nhóm 1 (Ít có nguy cơ nhiễm VKĐK)		BN Nhóm 2 (Nguy cơ cao nhiễm VKĐK)	
ĐIỀU TRỊ KHỞI ĐẦU			
Amox-clav/ cepha 2-3/ ceftriaxone Phối hợp: Azithromycin Hoặc đơn trị liệu levofloxacin/ moxifloxacin (Nghỉ ngờ tác nhân không điển hình). Oseltamivir khi nghi ngờ cúm. Cotrimoxazol nếu BN nhiễm HIV/AIDS: khi nghi ngờ PCP	Nếu có nguy cơ nhiễm <i>Pseudomonas/ Acinetobacter</i> đa kháng	Nếu có nguy cơ nhiễm <i>Enterobacte rales</i> sinh ESBL	Nếu có nguy nhiễm MRSA
	Pip-Taz/ ampi-sulbactam/ cefo- sulbactam/ / ceftazidim/ cefepime/ imipenem/ meropenem + /- gentamycin/ tobramycin /amikacin ± Colistin	Pip-Taz/ Imipenem/ Meropenem	Vancomycin/ teicoplanin
	* Nếu có nguy cơ phối hợp: - Phối hợp kháng sinh cho VK gram (+) và gram (-) - Ưu tiên nhóm KS cho Acineto/Pseudo nếu có nguy cơ nhiễm cả 2 nhóm VK gram (-) * Phối hợp thêm: Oseltamivir khi nghi ngờ cúm; Cotrimoxazol nếu BN nhiễm HIV/AIDS; Sử dụng kháng nấm khi có chỉ định		

(/media/wiki/images/10/970f3fa7448a48cb87ba1892803fb4b9/bks_viem_phoi.png)

ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN DA VÀ MÔ MỀM

DỮ LIỆU VI SINH

DỮ LIỆU VI SINH (1/2024 – 12/2024) (N=343 ca)		
Bệnh phẩm mủ, vết thương, áp xe / người lớn, bao gồm cộng đồng và bệnh viện		
Vi khuẩn thường gặp	N (%)	Độ nhạy KS (%)
<i>Staphylococcus aureus</i>	154 (44.9)	MRSA (83.8%), Vancomycin (100%)
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	30 (8.7)	Ceftazidime (95.7%), Cefepime (95.7%), Piperacillin/tazobactam (96%), Meropenem (95.5%), Imipenem (100%), Amikacin (77.8%), Tobramycin (91.7%), Ciprofloxacin (95.5%), Levofloxacin (81.8%), Colistin (I) (100%).
<i>Staphylococcus argenteus</i>	25 (7.3)	MRSA (21.4%), Vancomycin (100%)
<i>Penicillium marneffei</i>	24 (7.0)	Không thực hiện kháng nấm đồ.
<i>Streptococcus pyogenes</i>	23 (6.7)	Ampicillin (100%), Penicillin (100%), Ceftriaxone (100%), Cefotaxime (100%), Erythromycin (56.3%), Azithromycin (100%), Tetracycline (37.5%) (Tetracycline nhạy thì Doxycycline nhạy), Levofloxacin (100%), Linezolid (100%), Clindamycin (93.8%), Vancomycin (100%).

(/media/wiki/images/10/525a3edecba742efaca8c128dd3d57c2/bvi_sinh_nt_da_mo_mem.png)

ĐIỀU TRỊ KHỞI ĐẦU

PHÂN TẦNG NGUY CƠ TRÊN BỆNH NHÂN		
BN Nhóm 1 (Ít có nguy cơ nhiễm VKĐK)	BN Nhóm 2 (Nguy cơ cao nhiễm VKĐK)	
ĐIỀU TRỊ KHỞI ĐẦU		
Cephalosporin 1 / cotrim/ oxacillin / clindamycin/ ceftriaxone 1. ± Metronidazol 2. ± Doxycilin 3. ± Levofloxacin. Phối hợp kháng sinh (1, 2, 3) tùy thuộc tính chất sang thương và nguồn lây (Xem phác đồ BV)	Nếu có nguy nhiễm MRSA	Nếu có nguy cơ nhiễm <i>Pseudomonas</i>
	Cotrimoxazole /Vancomycin/ daptomycin / teicoplanin	Pip-Taz/ ceftazidime/ciprofloxacin/ levofloxacin + tobramycin/ amikacin
	* Nếu có nguy cơ phối hợp: - Phối hợp kháng sinh cho VK gram (+) và gram (-)	

(/media/wiki/images/10/2fd36443a1ed40b1ab37dac0a203a28d/bks_nt_da_mo_mem.png)

ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN TIẾT NIỆU

DỮ LIỆU VI SINH

KHÁNG SINH ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN TIẾT NIỆU		
DỮ LIỆU VI SINH (1/2024 – 12/2024) (N=355)		
Vi khuẩn thường gặp	N (%)	Độ nhạy KS (%)
<i>Escherichia coli</i>	164 (46.2)	Amoxicillin/Clavulanic acid (46.6%), Piperacillin/tazobactam (87.5%), Cefazolin (12.4%), Cefotaxime (33.6%), Ceftriaxone (35.8%), Cefepime (63.9%), Ertapenem (97.3%), Meropenem (98.9%), Imipenem (98.3%), Amikacin (95.1%), Gentamicin (65.8%), Levofloxacin (23.1%), Colistin (I) (85.7%), Fosfomycin (91.7%), Nitrofurantoin (92.8%), Trimethoprim/Sulfamethoxazole (35.4%).
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	33 (9.3)	Amoxicillin/Clavulanic acid (27.3%), Piperacillin/tazobactam (23.1%), Cefotaxime (17.7%), Ceftriaxone (27.3%), Cefepime (35.7%), Ertapenem (40%), Meropenem (38.5%), Imipenem (33.3%), Amikacin (66.7%), Gentamicin (69.2%), Levofloxacin (16.7%), Colistin (92%), Nitrofurantoin (25%), Trimethoprim/Sulfamethoxazole (23.1%), Fosfomycin (100%).
<i>Enterococcus spp.</i> (VRE 23.3%)	43 (12.1)	Ampicillin (37.9%), Penicillin (37.9%), Erythromycin (3.3%), Tetracycline (27.6%), Tigecycline (3.7%), Doxycycline (33.3%), Ciprofloxacin (30%), Levofloxacin (27.6%), Nitrofurantoin (46.7%), Vancomycin (76.7%), Teicoplanin (67.9%), Linezolid (88.5%).
<i>Candida spp.</i>	22 (6.2)	Fluconazole (40%), Voriconazole (50%), Echinocandin (100%)
<i>Escherichia coli</i>	164 (46.2)	Amoxicillin/Clavulanic acid (46.6%), Piperacillin/tazobactam (87.5%), Cefazolin (12.4%), Cefotaxime (33.6%), Ceftriaxone (35.8%), Cefepime (63.9%), Ertapenem (97.3%), Meropenem (98.9%), Imipenem (98.3%), Amikacin (95.1%), Gentamicin (65.8%), Levofloxacin (23.1%), Colistin (85.7%), Fosfomycin (91.7%), Nitrofurantoin (92.8%), Trimethoprim/Sulfamethoxazole (35.4%).

(/media/wiki/images/10/1effcf9948114919b296890207f5017b/bvi_sinh_nt_tieu.png)

ĐIỀU TRỊ KHỞI ĐẦU

PHÂN TẦNG NGUY CƠ TRÊN BỆNH NHÂN				
BN Nhóm 1 (Ít có nguy cơ nhiễm VKĐK)		BN Nhóm 2 (Nguy cơ cao nhiễm VKĐK)		
ĐIỀU TRỊ KHỞI ĐẦU				
Fosfomycin nitrofurantoin/ levofloxacin/ amikacin	(Ecoli)/ amox-clav/ ceftriaxone/	Nếu có nguy cơ nhiễm <i>Enterobacteriaceae</i> sinh ESBL	Nếu có nguy nhiễm <i>Enterococcus</i>	Nếu có nguy cơ nhiễm <i>Pseudomonas/Acinetobacter</i> đa kháng
		Nitrofurantoin/amikacin/ertapenem	Nitrofurantoin / vancomycin / teicoplanin	Imipenem + gentamycin/ tobramycin/ colistin
		* Nếu có nguy cơ phối hợp: - Phối hợp kháng sinh cho VK gram (+) và gram (-) - Ưu tiên nhóm KS cho Acineto/Pseudo nếu có nguy cơ nhiễm cả 2 nhóm VK gram (-)		

(/media/wiki/images/10/d88f6da894e14dfe99aa63b96a77e6cc/bks_nt_tieu.png)

ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN DỊCH BẢNG

DỮ LIỆU VI SINH

KHÁNG SINH ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN DỊCH BẢNG		
DỮ LIỆU VI SINH (1/2024 – 12/2024) (N=77)		
Vi khuẩn thường gặp	N (%)	Độ nhạy KS (%)
Escherichia coli	49 (42%)	Ampicillin (21.6%), amoxcillin/acid clavulanic (52.4%), piperacillin/tazobactam (81.1%), ceftriaxone (57.5%), cefotaxime (57.5%), ceftazidime (63.4%) cefepime (69.2%), ertapenem (80.0%), imipenem (87.5%), meropenem (66.7%), gentamycin (82.5%), tobramycin (77.8%), amikacin (72.7%), ciprofloxacin (30%), levofloxacin (33.3%), trimethoprim/ sulfamethoxazole (34.2%)
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	27 (27%)	Amoxicillin/ clavulanic acid (75%), piperacillin/ tazobactam (86.4%), ceftriaxone (80%), cefotaxime (80%), ceftazidime (81.8%), Cefepime (80%), ertapenem (94.4%), imipenem (94.7%), meropenem (95%), colistin (100%), gentamycin (78.3%), amikacin (95.2%), tobramycin (85.7%), levofloxacin (50%), ciprofloxacin (52.2%), Fosfomycin (100%), trimethoprim/ sulfamethoxazole (63.6%)
<i>Enterococcus faecium</i>	3 (4%)	Số mẫu ít
<i>Acinetobacter baumannii</i>	2 (3%)	Số mẫu ít

(/media/wiki/images/10/3187ae2e318746b3a134b791f8bbf8b1/bvi_sinh_nt_dich_bang.png)

ĐIỀU TRỊ KHỞI ĐẦU

PHÂN TẦNG NGUY CƠ TRÊN BỆNH NHÂN	
BN Nhóm 1 (Ít có nguy cơ nhiễm VKĐK)	BN Nhóm 2 (Nguy cơ cao nhiễm VKĐK)
ĐIỀU TRỊ KHỞI ĐẦU	
Ceftriaxone/ Cefotaxime	Ertapenem/Pip-taz

(/media/wiki/images/10/1c71be820faa4638b1d1e74b476c3475/bks_nt_dich_bang.png)

ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN HUYẾT

DỮ LIỆU VI SINH

KHÁNG SINH ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN HUYẾT		
DỮ LIỆU VI SINH (1/2024 – 12/2024) (N= 847 ca)		
Bệnh phẩm máu/người lớn, bao gồm nhiễm trùng cộng đồng và bệnh viện		
Vi khuẩn thường gặp	N (%)	Độ nhạy KS
<i>E. coli</i>	207 (24.1)	Ampicillin (7.4%), amoxicillin/ clavulanic acid (50.5%), piperacillin/tazobactam (93.2%), Ceftriaxone (43.7%), cefotaxime (43.7%), Ceftazidime (57.7%), cefepime (73.6%), ertapenem (96.8%), imipenem (97.9%), meropenem (100%), gentamycin (67.8%), tobramycin (65.1%), amikacin (97.6%), levofloxacin (12.9%), ciprofloxacin (20%), nitrofurantoin (95.3%), trimethoprim/ sulfamethoxazole (31.5%).
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	98 (11.3)	Amoxicillin/ clavulanic acid (76.7%), piperacillin/tazobactam (80%), ceftriaxone (74.4%), cefotaxime (74.4%), Ceftazidime (81%), cefepime (87.8%), ertapenem (85.4%), imipenem (92.1%), meropenem (92.1%), colistin (96.8%) (I), gentamycin (90.2%), amikacin (92.5%), tobramycin (84.2%), levofloxacin (64.9%), ciprofloxacin (70%), fosfomycin (78.9%), trimethoprim/ sulfamethoxazole (75.6%).
<i>S. aureus</i>	55 (6.0)	Oxacillin (21.7%), penicillin G (4.5%), fosfomycin (5.9%), clindamycin (9.5%) , linezolid (100%), rifampin (95.5%), teicoplanin (100%), vancomycin (100%), trimethoprim/ sulfamethoxazole (47.6%).
<i>Salmonella spp</i>	37 (4.1)	Ampicillin (17.6%), amoxicillin/ clavulanic acid (100%), ceftriaxone (94.1%), azithromycin (5.3%), ciprofloxacin (52.9%), levofloxacin (88.9%), naldixic acid (10.5%), ofloxacin (88.2%), chloramphenicol (72.2%), trimethoprim/ sulfamethoxazole (70.6%).

(/media/wiki/images/10/8d711f1d35fe4d31ac0f8d2511c401bf/bvi_sinh_nt_huyet.png)

ĐIỀU TRỊ KHỞI ĐẦU

PHÂN TẦNG NGUY CƠ TRÊN BỆNH NHÂN				
BN Nhóm 1 (Ít có nguy cơ nhiễm VKĐK)		BN Nhóm 2 (Nguy cơ cao nhiễm VKĐK)		
ĐIỀU TRỊ KHỞI ĐẦU				
Từ phổi	Ceftriaxone ± azi/ Levofloxacin	Nếu có nguy cơ nhiễm <i>Pseudomonas</i> / <i>Acinetobacter</i> đa kháng	Nếu có nguy cơ nhiễm <i>Enterobacterales</i> sinh ESBL	Nếu có nguy cơ nhiễm MRSA
		Pip-taz/ ampi-sulbactam/ cefo-sulbactam/ ceftazidim/ imipenem/ meropenem + gentamycin/ tobramycin / amikacin ± Colistin	Pip-taz/ ertapenem	Vancomycin/ teicoplanin
		*Nếu có nguy cơ phối hợp: - Phối hợp kháng sinh cho VK gram (+) và gram (-) - Ưu tiên nhóm KS cho Acineto/Pseudo nếu có nguy cơ nhiễm cả 2 nhóm VK gram (-).		
Từ tiêu hóa	Ceftriaxone ± Levofloxacin/amikacin /gentamycin	Nếu có nguy cơ nhiễm <i>Enterobacteriaceae</i> sinh ESBL	Nếu có nguy cơ nhiễm MRSA	
		Ertapenem/Pip-taz	---	
		*Nếu có nguy cơ phối hợp: - Phối hợp kháng sinh cho VK gram (+) và gram (-)		
Từ da, mô mềm	Oxacillin ± Levofloxacin/ moxifloxacin ± Clinda/metro (nếu nghi ngờ tác nhân kỵ khí)	Nếu có nguy cơ nhiễm MRSA	Nếu có nguy cơ nhiễm <i>Pseudomonas</i>	
		Cotrimoxazol/Vancomycin/ teicoplanin	Ceftazidime/ ciprofloxacin/ levofloxacin + tobramycin/amikacin	
		*Nếu có nguy cơ phối hợp: - Phối hợp kháng sinh cho VK gram (+) và gram (-)		
Từ dịch bọng	Ceftriaxon/ Cefotaxim/	Ertapenem/Pip-taz		
Từ tiết niệu	1. Levofloxacin 2. Ceftriaxone + Amikacin	Nếu có nguy cơ nhiễm <i>Enterobacterales</i> sinh ESBL	Nếu có nguy cơ nhiễm <i>Enterococcus</i>	Nếu có nguy cơ nhiễm <i>Pseudomonas</i> / <i>Acinetobacter</i> đa kháng
		Ertapenem/Pip-taz	Vancomycin/ teicoplanin	Ampi-sulbactam/ cefo-sulbactam /Imipenem + gentamycin/ tobramycin /a mikacin/ colistin
		* Nếu có nguy cơ phối hợp: - Phối hợp kháng sinh cho VK gram (+) và gram (-) - Ưu tiên nhóm KS cho Acineto/Pseudo nếu có nguy cơ nhiễm cả 2 nhóm VK gram (-)		

(/media/wiki/images/10/1eb73b9ad4424d64af2b5be99bc6397c/bks_nt_huyet.png)

HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN KHÁNG SINH CHO VI KHUẨN ĐA KHÁNG SAU KHI CÓ KẾT QUẢ KHÁNG SINH ĐỒ

Khuyến cáo điều trị kháng sinh kinh nghiệm (KSKN) không được đề cập trong hướng dẫn này. Lựa chọn KSKN cần dựa trên đa yếu tố: mức độ nặng của nhiễm trùng, ổ nhiễm trùng, cơ địa bệnh nhân, dữ liệu quần thể vi sinh tại khoa phòng và độ nhạy cảm của quần thể vi sinh nơi đó. KSKN sẽ được điều chỉnh sau khi có kết quả định danh tác nhân và kháng sinh đồ (KSD). Hướng dẫn này tập trung vào lựa chọn kháng sinh (KS) sau khi có kết quả KSD.

Lưu ý:

Nhiễm trùng tiểu phức tạp: là nhiễm trùng tiểu xảy ra trên bệnh nhân có bất thường cấu trúc hoặc chức năng của đường tiểu, hoặc nhiễm trùng tiểu ở vị thành niên, nam giới.

Meropenem liều cao: 2g mỗi 8 giờ truyền tĩnh mạch kéo dài.

Imipenem liều cao: 1g mỗi 8 giờ truyền tĩnh mạch kéo dài.

Tigecyclin: liều tải 200mg, duy trì 100mg mỗi 12 giờ truyền tĩnh mạch(2,11,12,13,14).

Fosfomycin: 24g/ngày chia 3-4 lần, truyền tĩnh mạch kéo dài(10,15).

Truyền kéo dài (TKD) kháng sinh: Liều đầu tiên cần được truyền nhanh trong 30-60 phút.

- KS nhóm beta-lactam (imipenem, meropenem, ceftazidime-avibactam, meropenem-vaborbactam, imipenem-relebactam): pha với natri chloride 0,9%, TKD $\geq$ 3-4 giờ.
- Fosfomycin: pha với glucose 5%, TKD $\geq$ 3-4 giờ.

Khi có chỉ định phối hợp ceftazidime-avibactam và aztreonam, hai thuốc được truyền đồng thời qua Y-site, mỗi thuốc truyền kéo dài 3 giờ nhằm tối ưu hóa T>MIC. Mỗi thuốc phải được hoàn nguyên và pha loãng riêng biệt theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất trước khi tiến hành truyền.

1. Trục khuẩn Gram âm đường ruột đề kháng Carbapenem (CRE):

a. Nhiễm trùng tiểu dưới không phức tạp (Viêm bàng quang, viêm niệu đạo)

Lựa chọn 1 trong các kháng sinh sau đây nếu còn nhạy cảm:

- Nitrofurantoin, TMP-SMX
- Ciprofloxacin, Levofloxacin
- Carbapenems
- Aminoglycoside
- Fosfomycin uống

b. Viêm đài bể thận hoặc nhiễm trùng tiểu phức tạp:

- TMP-SMX
- Ciprofloxacin, Levofloxacin
- Carbapenems
- Aminoglycoside

c. Nhiễm trùng ngoài đường tiểu: bao gồm cả nhiễm trùng huyết

- Meropenem, Imipenem (ưu tiên hơn ở bệnh nhân nặng ICU hoặc giảm albumin máu), Ertapenem nếu còn nhạy.

- Xuống thang kháng sinh nếu cải thiện lâm sàng và còn nhạy cảm với các kháng sinh: TMP-SMX, Ciprofloxacin, Levofloxacin.
- Khi đề kháng các carbapenem, xem xét sử dụng Ceftazidim-avibactam (+/- aztreonam), meropenem – vaborbactam, imipenem – relebactam, ceftolozan – tazobactam, cefiderocol tùy vào kết quả KSD và hoặc kiểu gene kháng thuốc (**tham khảo lưu đồ**).
- Tigecyclin hoặc Eravacyclin có thể được chọn trong các trường hợp **không phải nhiễm trùng huyết hoặc nhiễm trùng tiêu**.
- **Colistin** nên được xem xét là lựa chọn cuối cùng vì nguy cơ độc tính trên thận.

Bảng 1: Hoạt tính kháng sinh mới trong điều trị CRE, dựa theo cơ chế đề kháng⁽⁹⁾

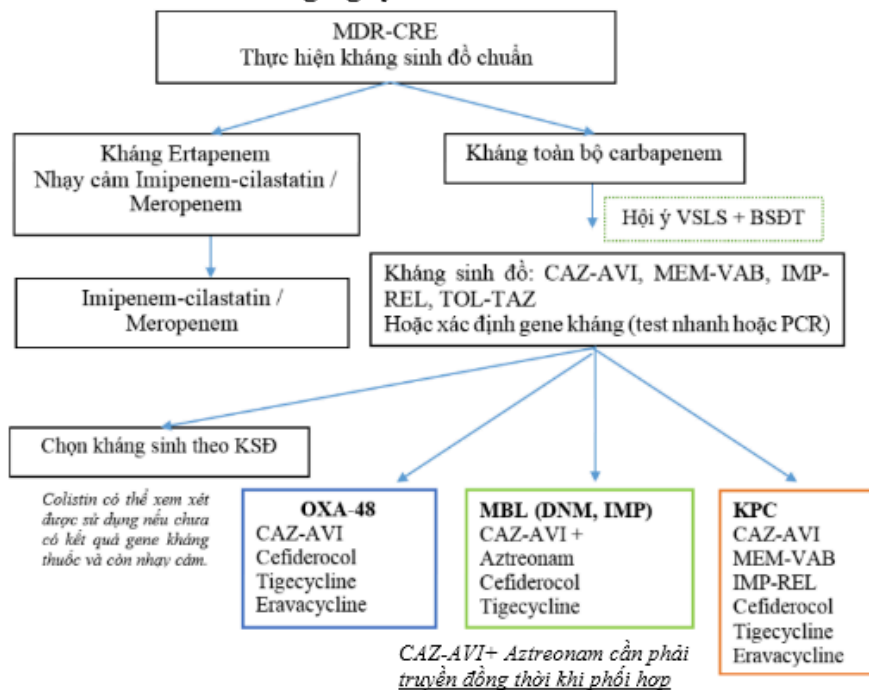
Cơ chế	Ceftazidime-avibactam	Meropenem-vaborbactam	Imipenem-relebactam	Cefiderocol	Aztreonam-avibactam
KPC	+	+	+	+	+
OXA-48	+	-	-	+	+
MBL (NDM, IMP, VIM)	-	-	-	+	+
Khác (bơm ngược, giảm thấm)	+	+	+	+	+

(/media/wiki/images/10/ca072555e9ae4d1a820e9fc790f77eb9/bbang_1.png)

Chú thích:

MDR: đa kháng thuốc, XDR: kháng mở rộng (chỉ còn nhạy 1-2 loại kháng sinh), PDR: toàn kháng. ETP: ertapenem, IMP: imipenem/cilastatin, MEM: meropenem, CAZ-AVI: ceftazidime-avibactam, TOL-TAZ: ceftolozan-tazobactam, ATM: aztreonam, MEM-VAB: meropenem-vaborbactam, IMI-REL: imipenem-cilastatin-relebactam.

Lưu đồ hướng dẫn lựa chọn kháng sinh cho bệnh nhân nhiễm trùng nặng hoặc ổ nhiễm trùng nguy cơ cao do CRE



(/media/wiki/images/10/985e002b64484658af3c3603b5e8932d/bbang_2.png)

2. Pseudomonas aeruginosa kháng thuốc khó trị (DTR - P. aeruginosa)

a. Định nghĩa: P. aeruginosa không nhạy cảm với tất cả các kháng sinh sau: piperacillin -tazobactam, ceftazidim, cefepim, aztreonam, meropenem, imipenem-cilastatin, ciprofloxacin và levofloxacin (IDSA 2024)

b. Lựa chọn kháng sinh: Kháng sinh được lựa chọn đơn trị liệu:

- Ưu tiên theo thứ tự: Ceftolozane-tazobactam, ceftazidime-avibactam (nếu đã dùng 1 trong 2 loại này thì không nên dùng tiếp loại còn lại nếu không đáp ứng hay khi cần thay đổi KS).
- Thuốc thay thế: cefiderocol, imipenem-cilastatin-relebactam.
- Polymyxins (Colistin) là lựa chọn cuối nếu không có các thuốc trên.

c. Khuyến cáo khác:

- Ưu tiên dùng đơn trị liệu (ceftolozane - tazobactam, ceftazidime- Avibactam, hoặc imipenem - cilastatin - relebactam), việc phối hợp không còn được khuyến cáo do gia tăng nguy cơ phản ứng có hại. Chỉ phối hợp AG trong trường hợp nặng: (1) Nhiễm trùng huyết nặng hay sốc nhiễm trùng, (2) Giảm bạch cầu hạt.
- Trong trường hợp đề kháng với nhóm kháng sinh ưu tiên, có thể phối hợp một kháng sinh nhóm aminoglycoside (tobramycin, amikacin) với một kháng sinh nhóm ưu tiên (nên chọn kháng sinh có MIC thấp nhất).
- Nếu aminoglycoside không còn nhạy cảm, có thể cân nhắc phối hợp với polymyxin B.
- Vai trò của kháng sinh đường khí dung trong điều trị nhiễm khuẩn hô hấp do DTR - P. aeruginosa không được khuyến cáo thường quy do còn thiếu dữ liệu lâm sàng.

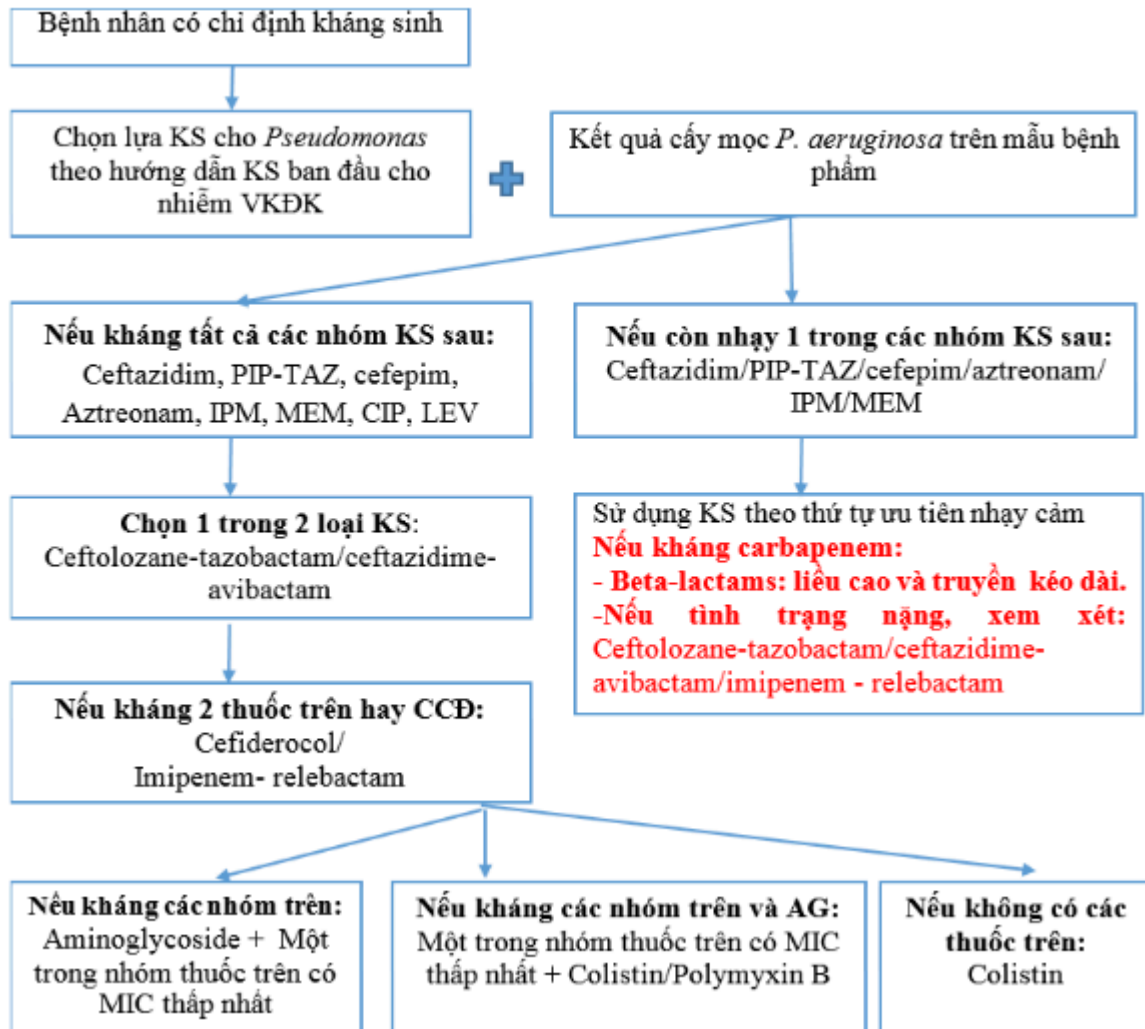
d. Liều thuốc:

Nhóm KS	Thuốc	Liều
Penicillin + ức chế beta-lactamase	Piperacillin-tazobactam	4.5 g IV mỗi 6 giờ
	Ticarcillin-clavulanate	3.1 g IV mỗi 4 giờ
Cephalosporins	Ceftazidime	2 g IV mỗi 8 giờ
	Cefepime	2 g IV mỗi 8 hoặc 12 giờ
	Cefoperazone	2 g IV mỗi 12 giờ
	Cefiderocol	2 g IV mỗi 8 giờ
Monobactams	Aztreonam	2 g IV mỗi 8 giờ
Fluorquinolones	Ciprofloxacin	400 mg IV mỗi 8 -12 giờ hoặc 750 mg mỗi 12 giờ
	Levofloxacin	750 mg IV hoặc uống ngày một lần
Carbapenems	Meropenem	1 g IV mỗi 8 giờ
	Doripenem	500 mg IV mỗi 8 giờ
	Imipenem	500 mg IV mỗi 6 giờ
Kết hợp ức chế Beta-lactamase nâng cao	Ceftazidime-avibactam	2.5 g IV mỗi 8 giờ
	Ceftolozane-tazobactam	1.5 to 3 g IV mỗi 8 giờ
	Imipenem-cilastatin-relebactam	1.25 g IV mỗi 6 giờ
Aminoglycosides	Tobramycin	Liều theo hướng dẫn sử dụng thuốc BV
	Amikacin	
Polymyxins	Colistin	Liều theo hướng dẫn sử dụng thuốc BV
	Polymyxin B	

(/media/wiki/images/10/e4523d43ad974f558ceb936980e0243e/blieu_ks_pseudo.png)

e. Lưu đồ hướng dẫn sử dụng KS cho **Pseudomonas aeruginosa** kháng thuốc khó trị

Lưu đồ hướng dẫn sử dụng KS cho *Pseudomonas aeruginosa* kháng thuốc khó trị



(/media/wiki/images/10/b0fa94771b754f9db2587c4d04bbca83/bluu_do_pseudo.png)

3. Acinetobacter baumannii đa kháng

a. **Định nghĩa:** không nhạy cảm với ít nhất 1 KS trong một nhóm và trên 3 nhóm KS khác nhau thuộc lớp kháng sinh chọn lựa hàng đầu cho *Acinetobacter baumannii* như:

- Ceftazidime hay cefepime, piperacillin-tazobactam hay Ticarcilline-Clavulanic acid, ampicillin-sulbactam, carbapenems (meropenem, imipenem-cilastatin, Doripenem), và fluoroquinolones (ciprofloxacin, Levofloxacin).
- Aminoglycosides.
- Trimethoprim-sulfamethoxazole.

b. Lựa chọn kháng sinh:

Nếu chỉ nhiễm *Acinetobacter baumannii* kháng carbapenem (CRAB) còn nhạy KS hàng đầu

- **Nhiễm trùng nhẹ:** chọn đơn trị liệu, có thể sử dụng các thuốc còn nhạy cảm trong nhóm kháng sinh lựa chọn hàng đầu, ưu tiên ampicillin-sulbactam, cefoperazon-sulbactam liều cao.
- **Nhiễm trùng trung bình và nặng:** phối hợp 2 KS còn nhạy ở các lựa chọn:

- Ceftazidim (CAZ)/Cefepim (CEF)/Piperacilline-Tazobactam (PIP-TAZ)/ Imipenem-Cilastin (IMP)/Meropenem (MEM) + FQ/ Aminoglycoside.
- Fluoroquinolone + Aminoglycoside.
- Thay thế: Ceftazidim/Cefepim/Pip-Tazobactam/ Carbapenem/Fluoroquinolone + Polymyxins/dẫn xuất của tetracycline.
- Có thể sử dụng Polymyxins + KS có Sulbactam nếu vi khuẩn đề kháng các kháng sinh trên.

Nếu đề kháng hết nhóm KS hàng đầu (Betalactam, Carbapenem, FQ):

- Ưu tiên Sulbactam-Durlobactam kết hợp Meropenem/Imipenem- cilastin.
- Amp-Sulbactam liều cao (27g) phối hợp polymyxin B/minocycline/tigecycline.
- Thay thế: phối hợp Cefiderocol khi các lựa chọn khác không hiệu quả.

Nếu đề kháng nhóm KS thứ 2 (polymyxins, dẫn xuất tetracyclin): Dẫn xuất của tetracycline (minocycline, tigecycline, Eravacycline) + Aminoglycoside.

c. Một số lưu ý

- Phối hợp thuốc khi nhiễm trùng mức độ trung bình/nặng hay đa kháng, tuy nhiên vẫn chưa có bằng chứng khoa học rõ ràng ưu thế của đa trị so với đơn trị. Nên dùng đơn trị khi nhiễm trùng nhẹ hay nhiễm trùng huyết thứ phát từ đường tiết niệu.
- Nếu nhiễm khuẩn tiết niệu thì không nên dùng polymyxin B, minocycline và tigecycline đơn trị liệu.
- Colistin khí dung nên được xem xét phối hợp nếu viêm phổi nặng, tuy nhiên không nên dùng đại trà vì nguy cơ co thắt phế quản.
- Đường dùng tiêm kênh tủy hay não thất nếu dùng Colistin ở bệnh nhân viêm màng não mủ.
- Nếu CRAB: **Colistin phối hợp Meropenem liều cao truyền kéo dài > 3 giờ không hiệu quả.**

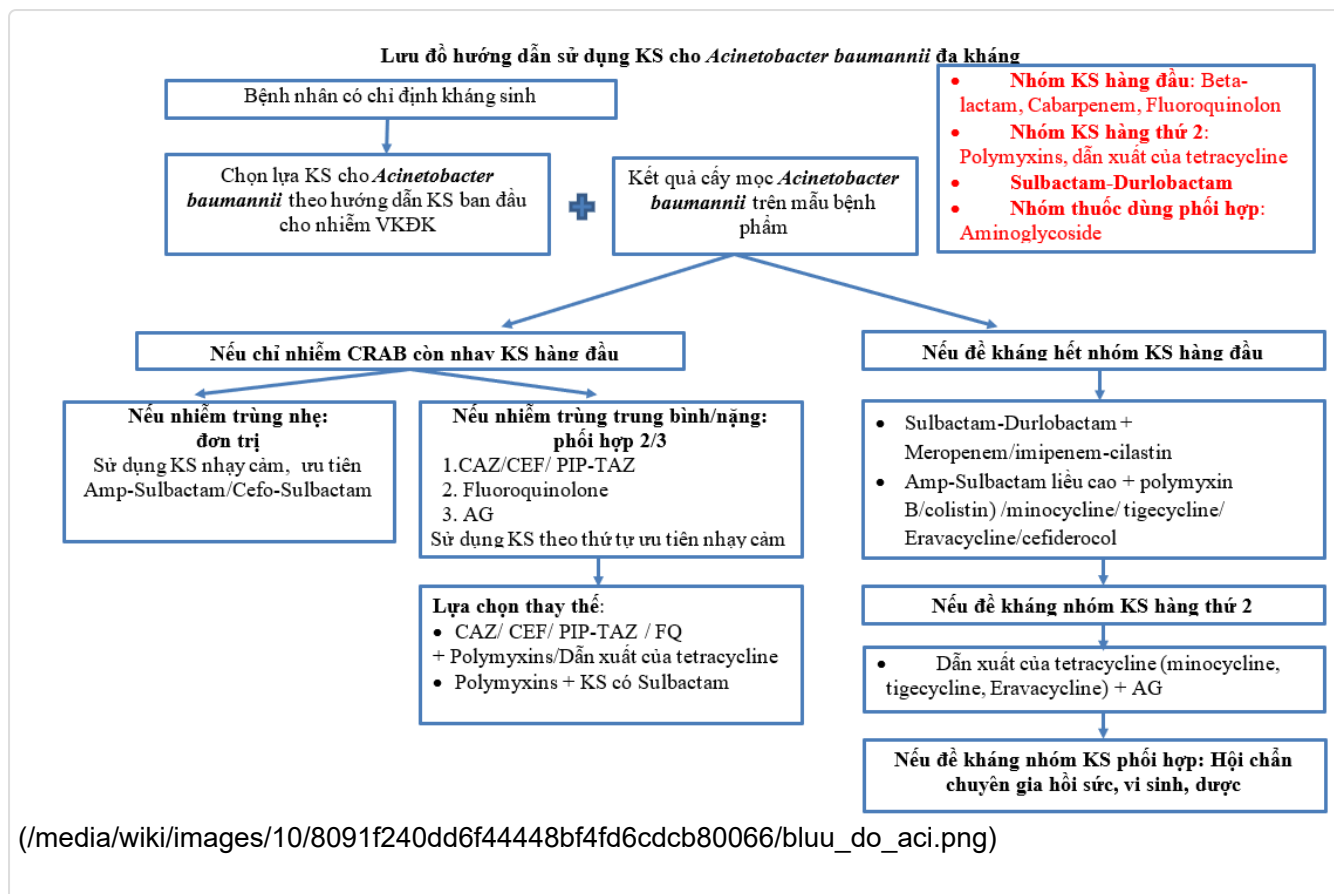
d. Liều thuốc:

Liều thuốc cho nhóm thuốc chọn lựa theo kinh nghiệm xem trong bảng hướng dẫn liều KS. Liều thuốc cho nhóm KS lựa chọn cho *Acinetobacter baumannii* đa kháng:

Thuốc	Liều
Colistin (colistimethate)	IV- Liều nạp: 300 mg CBA (# 9 M UI colistimethate sodium), liều duy trì: 300 - 360 mg CBA (# 9 to 11 M UI colistimethate sodium), chia 2 lần và truyền trên 1 giờ. Khí dung- Liều 75 - 150 mg CBA (2.25 to 4.5 M UI) mỗi 12 giờ.
Polymyxin B	Liều nạp: 2 - 2.5 mg/kg (20,000 - 25,000 UI/kg), theo sau 1.25 - 1.5 mg/kg (12,500 - 15,000 UI/kg) mỗi 12 giờ; liều dựa trên cân nặng thật
Minocycline	200 mg IV hay PO mỗi 12 giờ
Doxycycline	100 mg IV hay PO mỗi 12 giờ
Tigecycline	Nhiễm trùng nhẹ hay còn nhạy carbapenem: Liều nạp 100 mg, liều duy trì 50 mg IV mỗi 12 giờ Nhiễm trùng nặng hay kháng carbapenem: Liều nạp 200 mg, liều duy trì 100 mg IV mỗi 12 giờ
Cefiderocol	2 g IV mỗi 8 giờ (truyền trên 3 giờ); bệnh nhân có ClCr $\geq$ 120 mL/phút: 2 g IV mỗi 6 giờ (truyền trên 3 giờ)
Sulbactam-Durlobactam (1g/1g)	2g IV mỗi 6 giờ
Ampicillin-sulbactam	Liều cao: 27 g (Amp:18g, sulbactam: 9g) /ngày

(/media/wiki/images/10/30cbac907f0a48a5bc55bc2df889a2ca/blieu_aci.png)

e. Lưu đồ hướng dẫn sử dụng KS cho **Acinetobacter baumannii đa kháng**:



4. Stenotrophomonas maltophilia

a. Lựa chọn kháng sinh:

Nhiễm trùng nhẹ và có miễn dịch bình thường: chọn đơn trị liệu:

- Trimethoprim-sulfamethoxazole hay Minocycline hay Levofloxacin.
- Nếu kháng thuốc: Tigecycline hay cefiderocol.

Nhiễm trùng trung bình và nặng hoặc có suy giảm miễn dịch: chọn đa trị liệu:

- Trimethoprim-sulfamethoxazole + minocycline/Levofloxacin/cefiderocol
- Phối hợp các thuốc Minocycline/tigecycline + Levofloxacin/cefiderocol tùy thuộc nhạy cảm KS và tình hình thực tế.
- Nếu kháng thuốc các nhóm thuốc trên: Ceftazidime-avibactam + Aztreonam

b. Một số lưu ý

- Có thể phối hợp ceftazidime-avibactam và aztreonam nếu các lựa chọn trên không phù hợp.
- Không dùng ceftazidim điều trị *S. maltophilia* vì đề kháng tự nhiên.

Tài liệu tham khảo:

1. Tamma PD, Aitken SL, Bonomo RA, Mathers AJ, van Duin D, Clancy CJ. Infectious Diseases Society of America Antimicrobial-Resistant Treatment Guidance: Gram-Negative Bacterial Infections. Infectious Diseases Society of America 2022; Version 1.1. Available at <https://www.idsociety.org/practice-guideline/amr-guidance/>. (https://www.idsociety.org/practice-guideline/amr-guidance/.)

2. Paul M, Carrara E, Retamar P, Tängdén T, Bitterman R, Bonomo RA, de Waele J, Daikos GL, Akova M, Harbarth S, Pulcini C, Garnacho-Montero J, Seme K, Tumbarello M, Lindemann PC, Gandra S, Yu Y, Bassetti M, Mouton JW, Tacconelli E, Rodríguez-Baño J. European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) guidelines for the treatment of infections caused by multidrug-resistant Gram-negative bacilli (endorsed by European society of intensive care medicine). *Clin Microbiol Infect*. 2022 Apr;28(4):521-547. doi: [10.1016/j.cmi.2021.11.025](https://doi.org/10.1016/j.cmi.2021.11.025). (<http://10.1016/j.cmi.2021.11.025>.) Epub 2021 Dec 16. PMID: 34923128.
3. Hooton TM, Bradley SF, Cardenas DD, Colgan R, Geerlings SE, Rice JC, et al. Diagnosis, prevention, and treatment of catheter-associated urinary tract infection in adults: 2009 International Clinical Practice Guidelines from the Infectious Diseases Society of America. *Clin Infect Dis* 2010;50:625-63.
4. Kollef MH, Ricard JD, Roux D, Francois B, Ischaki E, Rozgonyi Z, Boulain T, Ivanyi Z, János G, Garot D, Koura F, Zakynthinos E, Dimopoulos G, Torres A, Danker W, Montgomery AB. A Randomized Trial of the Amikacin Fosfomycin Inhalation System for the Adjunctive Therapy of Gram-Negative Ventilator-Associated Pneumonia: IASIS Trial. *Chest*. 2017 Jun;151(6):1239-1246. doi: [10.1016/j.chest.2016.11.026](https://doi.org/10.1016/j.chest.2016.11.026). (<http://10.1016/j.chest.2016.11.026>.) Epub 2016 Nov 24. PMID: 27890714.
5. Niederman MS, Alder J, Bassetti M, Boateng F, Cao B, Corkery K, Dhand R, Kaye KS, Lawatscheck R, McLeroth P, Nicolau DP, Wang C, Wood GC, Wunderink RG, Chastre J. Inhaled amikacin adjunctive to intravenous standard-of-care antibiotics in mechanically ventilated patients with Gram-negative pneumonia (INHALE): a double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3, superiority trial. *Lancet Infect Dis*. 2020 Mar;20(3):330-340. doi: [10.1016/S1473-3099\(19\)30574-2](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(19)30574-2). Epub 2019 Dec 19. PMID: 31866328.
6. Andre C. Kalil, Mark L. Metersky, Michael Klompas, John Muscedere, Daniel A. Sweeney, Lucy B. Palmer, Lena M. Napolitano, Naomi P. O'Grady, John G. Bartlett, Jordi Carratalà, Ali A. El Solh, Santiago Ewig, Paul D. Fey, Thomas M. File, Jr, Marcos I. Restrepo, Jason A. Roberts, Grant W. Waterer, Peggy Cruse, Shandra L. Knight, Jan L. Brozek, Management of Adults With Hospital-acquired and Ventilator-associated Pneumonia: 2016 Clinical Practice Guidelines by the Infectious Diseases Society of America and the American Thoracic Society, *Clinical Infectious Diseases*, Volume 63, Issue 5, 1 September 2016, Pages e61–e111, <https://doi.org/10.1093/cid/ciw353> (<https://doi.org/10.1093/cid/ciw353>)
7. Bao XL, Tao T, Tang N, Wang YZ, Liao XQ, Huang LL, Ji JJ, Chen X. Efficacy and safety of adjunctive nebulized colistin sulfate for multidrug-resistant Gram-negative bacteria pneumonia: a retrospective comparative cohort study. *Ann Palliat Med*. 2022 Sep;11(9):2939-2951. doi: [10.21037/apm-22-984](https://doi.org/10.21037/apm-22-984). (<http://10.21037/apm-22-984>.) PMID: 36217623.
8. Sy CL, Chen PY, Cheng CW, Huang LJ, Wang CH, Chang TH, Chang YC, Chang CJ, Hii IM, Hsu YL, Hu YL, Hung PL, Kuo CY, Lin PC, Liu PY, Lo CL, Lo SH, Ting PJ, Tseng CF, Wang HW, Yang CH, Lee SS, Chen YS, Liu YC, Wang FD. Recommendations and guidelines for the treatment of infections due to multidrug resistant organisms. *J Microbiol Immunol Infect*. 2022 Jun;55(3):359-386. doi: [10.1016/j.jmii.2022.02.001](https://doi.org/10.1016/j.jmii.2022.02.001). (<http://10.1016/j.jmii.2022.02.001>.) Epub 2022 Mar 16. PMID: 35370082.
9. Vidal-Cortés, P.; Martin-Loeches, I.; Rodríguez, A.; Bou, G.; Cantón, R.; Diaz, E.; De la Fuente, C.; Torre-Cisneros, J.; Nuvials, F.X.; Salavert, M.; Aguilar, G.; Nieto, M.; Ramírez, P.; Borges, M.; Soriano, C.; Ferrer, R.; Maseda, E.; Zaragoza, R. Current Positioning against Severe Infections Due to *Klebsiella pneumoniae* in Hospitalized Adults. *Antibiotics* 2022, 11, 1160. <https://doi.org/10.3390/antibiotics11091160> (<https://doi.org/10.3390/antibiotics11091160>)
10. Ruiz Ramos J, Salavert Lletí M. Fosfomycin in infections caused by multidrug-resistant Gram-negative pathogens. *Rev Esp Quimioter*. 2019 May;32 Suppl 1(Suppl 1):45-54. PMID: 31131592; PMCID: PMC6555168.

11. Zha L, Pan L, Guo J, French N, Villanueva EV, Tefsen B. Effectiveness and Safety of High Dose Tigecycline for the Treatment of Severe Infections: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Adv Ther.* 2020 Mar;37(3):1049-1064. doi: [10.1007/s12325-020-01235-y](https://doi.org/10.1007/s12325-020-01235-y). (<http://10.1007/s12325-020-01235-y>.) Epub 2020 Jan 31. PMID: 32006240; PMCID: PMC7223407.
12. Leng B, Yan G, Wang C, Shen C, Zhang W, Wang W. Dose optimisation based on pharmacokinetic/pharmacodynamic target of tigecycline. *J Glob Antimicrob Resist.* 2021 Jun;25:315-322. doi: [10.1016/j.jgar.2021.04.006](https://doi.org/10.1016/j.jgar.2021.04.006). (<http://10.1016/j.jgar.2021.04.006>.) Epub 2021 May 4. PMID: 33957288.
13. Geng, Ting-Ting MM; Xu, Xin MM; Huang, Man MD*. High-dose tigecycline for the treatment of nosocomial carbapenem-resistant *Klebsiella pneumoniae* bloodstream infections: A retrospective cohort study. *Medicine*: February 2018 - Volume 97 - Issue 8 - p e9961. doi: [10.1097/MD.00000000000009961](https://doi.org/10.1097/MD.00000000000009961) (<http://10.1097/MD.00000000000009961>)
14. Chen Z, Shi X. Adverse events of high-dose tigecycline in the treatment of ventilator-associated pneumonia due to multidrug-resistant pathogens. *Medicine (Baltimore)*. 2018 Sep;97(38):e12467. doi: [10.1097/MD.00000000000012467](https://doi.org/10.1097/MD.00000000000012467). (<http://10.1097/MD.00000000000012467>.) PMID: 30235740; PMCID: PMC6160260.
15. Antonello RM, Di Bella S, Maraolo AE, Luzzati R. Fosfomycin in continuous or prolonged infusion for systemic bacterial infections: a systematic review of its dosing regimen proposal from in vitro, in vivo and clinical studies. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis.* 2021 Jun;40(6):1117-1126. doi: [10.1007/s10096-021-04181-x](https://doi.org/10.1007/s10096-021-04181-x). (<http://10.1007/s10096-021-04181-x>.) Epub 2021 Feb 18. PMID: 33604721; PMCID: PMC8139892.
16. Bassetti M, Graziano E, Berruti M, Giacobbe DR. The role of fosfomycin for multidrug-resistant gram-negative infections. *Curr Opin Infect Dis.* 2019 Dec;32(6):617-625. doi: [10.1097/QCO.0000000000000597](https://doi.org/10.1097/QCO.0000000000000597). (<http://10.1097/QCO.0000000000000597>.) PMID: 31567411.
17. Infectious Diseases Society of America Guidance on the Treatment of AmpC β -lactamase-Producing Enterobacterales, Carbapenem-Resistant *Acinetobacter baumannii*, and *Stenotrophomonas maltophilia* Infections. <https://www.idsociety.org/practice-guideline/amr-guidance-2.0/>. (<https://www.idsociety.org/practice-guideline/amr-guidance-2.0/>.)
18. Infectious Diseases Society of America 2022 Guidance on the Treatment of Extended-Spectrum β -lactamase Producing Enterobacterales (ESBL-E), Carbapenem-Resistant Enterobacterales (CRE), and *Pseudomonas aeruginosa* with Difficult-to-Treat Resistance (DTR-P. *aeruginosa*). <https://www.idsociety.org/practice-guideline/amr-guidance/> (<https://www.idsociety.org/practice-guideline/amr-guidance/>)
19. Zeina A Kanafani, Souha Kanj . *Acinetobacter* infection: Treatment and prevention. Uptodate Oct 2022
20. Souha S Kan. Principles of antimicrobial therapy of *Pseudomonas aeruginosa* infections. Uptodate Aug 2022
21. Sarah S Lewis, Aimee Zaas. *Stenotrophomonas maltophilia*. Uptodate Oct 2025
22. Infectious Diseases Society of America 2024 Guidance on the Treatment of Antimicrobial-Resistant Gram-Negative Infections. Published by CID, August 7, 2024 | Clinical Infectious Diseases, ciae403, <https://doi.org/10.1093/cid/ciae403> (<https://doi.org/10.1093/cid/ciae403>)

